

category: csharp-winforms

tags: [winforms, modal-dialog, zorder, showdialog, kiosk-ui, topmost, maskeduseronctrl]

severity: high

created: 2026-07-28

updated: 2026-07-28

project-origin: parking-v8-app

ShowDialog() con hiển thị "im lạng" phía sau dialogHost (custom borderless Form) trong kiosk UI

Tình huống gặp phải

Hoàn thiện `btnEpass_Click` trong `UcConfirmOut.cs/UcConfirmOutSmall.cs` (Kztek.Control8) — thêm 1 Form con

`FrmEpassQRPending` hiển thị mã QR chờ thanh toán EPASS, mở bằng `ShowDialog()` ngay trong dialog xác nhận ra xe

(`dialogHost` — 1 Form borderless dùng làm khung chứa UserControl `UcConfirmOut`, hiển thị đè lên `maskedForm`).

Triệu chứng / Lỗi

Code chạy qua đúng bước `ShowDialog()` (block đúng, không exception, `btnEpass` bị disable đúng như spec), nhưng **không có cửa sổ nào hiện lên màn hình**. UI đứng yên ở dialog xác nhận ra xe như thể không có gì xảy ra,

chỉ khác là nút EPASS bị mờ đi (disabled). Nhìn thoáng qua tưởng dialog chưa được tạo/hiện, nhưng thực chất nó

đang chạy modal loop ở phía sau `dialogHost`.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`dialogHost` trong các UserControl dialog kiểu này (`UcConfirmOut`, `UcConfirmOutSmall`) là 1 Form riêng, `FormBorderStyle.None`, luôn hiện phía trên `maskedForm` trong suốt vòng đời dialog. Khi mở thêm 1 Form con

bằng `epassQrForm.ShowDialog(owner)` với `owner = maskedForm` (không phải `dialogHost`) và KHÔNG ẩn `dialogHost`,

`dialogHost` vẫn giữ z-order "trên cùng" tương đối so với owner được truyền vào — Form con hoàn toàn hợp lệ về

mặt code (modal loop chạy, `Invoke` từ thread khác vẫn được bơm) nhưng bị `dialogHost` che khuất trực quan.

Không có exception vì đây thuần là vấn đề Z-order, không phải lỗi logic.

Codebase đã có pattern xử lý đúng vấn đề này ở `BtnPayQR_Click` (form `FrmConfirmQRView`) nhưng lúc viết `FrmEpassQRPending` đã không tra cứu lại pattern đó trước khi viết code mới tương tự.

Giải pháp

Có 2 pattern hợp lệ trong codebase này để mở popup đè lên dialog đang hiển thị — ưu tiên pattern 2 (`MaskedUserControl`),

Form riêng (`BtnPayQR_Click` → `FrmConfirmQRView`, dùng `dialogHost.Visible=false + TopMost=true + ShowDialog()` không owner) chỉ nên coi là workaround khi thực sự cần 1 cửa sổ Win32 độc lập.

Pattern khuyến nghị — UserControl overlay qua `MaskedUserControl` (giống `UcSelectVouchers`, `UcSelectAccessKeyCollection`, và bản cuối cùng `UcEpassQRPending` áp dụng cho case này):

```
// Trong UserControl con (vd UcEpassQRPending) — comptor riêng dialogHost + Guna2Elipse + MaskedUserControl
private readonly Form dialogHost = new();
private MaskedUserControl masked;
public UserControl TargetControl { set { masked?.Dispose(); masked = new MaskedUserControl(value); } }

public async Task<bool> ShowQRAsync(...)
{
    dialogHost.Location = ... // căn giữa theo masked.Width/Height
    dialogHost.Show(this.masked); // Show KHÔNG modal — không cần TopMost/hide
    dialogHost cha
    masked.Show();
    tcs = new TaskCompletionSource<bool>();
    bool result = await tcs.Task;
    dialogHost.Hide(); masked.Hide();
    return result;
}
```

Trong `UcConfirmOut/UcConfirmOutSmall` (parent), khởi tạo 1 lần trong constructor giống `ucVouchers`:

```
ucEpassQRPending = new UcEpassQRPending { TargetControl = this, BorderRadius = 24 };
...
bool isPaid = await ucEpassQRPending.ShowQRAsync(transaction, this.eventOut);
```

`MaskedUserControl` tự theo dõi `SizeChanged/LocationChanged/VisibleChanged` của `TargetControl` nên không có

vấn đề z-order — nó là 1 `Form` riêng track theo parent `UserControl`, hoàn toàn tách biệt khỏi `dialogHost` gốc của parent dialog nên không bị che.

Pattern workaround — Form riêng đè lên `dialogHost` (chỉ dùng khi không tiện làm `UserControl`):

```
dialogHost.Visible = false; // 1. Ẩn dialogHost đang che
var frm = new FrmXxx(...);
frm.TopMost = true; // 2. Đảm bảo nổi lên trên mọi cửa sổ khác
DialogResult r = frm.ShowDialog(); // 3. KHÔNG truyền owner (dialogHost đã ẩn, không cần owner-chain)
frm.Dispose();
dialogHost.Visible = true; // Khôi phục lại sau khi đóng, bất kể kết quả gì
```

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi cần thêm 1 popup/overlay mới đề lên dialog xác nhận (`UcConfirmOut`, `UcConfirmOutSmall`, hoặc bất kỳ UserControl dialog nào dùng pattern `dialogHost + Guna2Ellipse`) → làm 1 UserControl con theo mẫu `UcSelectVouchers/UcSelectAccessKeyCollection` (dùng `MaskedUserControl + TCS`), KHÔNG tạo Form mới trừ khi bắt buộc.
- Trước khi viết popup mới trong khu vực `Kztek.Control8/UserControls/DialogUcs/...`, luôn tra cứu các `ucXxx = new UcYyy { TargetControl = this, BorderRadius = 24 }` đã có trong constructor làm mẫu đầu tiên; chỉ xét `FrmConfirmQRView`-style (Form riêng) nếu overlay thực sự cần là cửa sổ Win32 độc lập.
- Nếu Form popup không hiện + không exception + code vẫn chạy tiếp bình thường sau khi đóng (test bằng cách bấm mù rồi ESC) → nghi ngay z-order/TopMost/owner, không phải lỗi tạo Form hay lỗi logic.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Test bằng cách "code build thành công + luồng chạy qua đúng bước" KHÔNG chứng minh UI hiển thị đúng — phải chạy app thật và nhìn màn hình.
- ⚠ Đừng chỉ set `TopMost = true` mà quên ẩn `dialogHost` — nếu `dialogHost` cũng có khả năng được set TopMost sau này, 2 TopMost cạnh tranh vẫn có thể gây nhấp nháy/che khuất tùy thứ tự activate.
- ⚠ Phải khôi phục `dialogHost.Visible = true` ở CẢ 2 nhánh kết quả (OK và Cancel) — không chỉ nhánh lỗi, để tránh dialog chính bị kẹt ẩn nếu có exception hoặc luồng thoát sớm.

Tham chiếu

- Pattern khuyến nghị (UserControl + mask):
`Kztek.Control8/5.Vouchers/UcSelectVouchers.cs`,
`Kztek.Control8/UserControls/DialogUcs/MaskedUserControl.cs`,
`Kztek.Control8/UserControls/DialogUcs/UserControlDialogs/UcEpassQRPending.cs`
- Pattern workaround (Form riêng):
`Kztek.Control8/UserControls/DialogUcs/UserControlDialogs/UcConfirmOut.cs` → `BtnPayQR_Click`
- Project liên quan: parking-v8-app (IPARKING v8)